



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE ELETRÔNICA E SISTEMAS

FELIPE PEREIRA PONTES

EL216 - CIRCUITOS ELÉTRICOS 2
RELATÓRIO DA PRÁTICA 5

Recife

2026

FELIPE PEREIRA PONTES

EL216 - CIRCUITOS ELÉTRICOS 2
RELATÓRIO DA PRÁTICA 5

Relatório da Prática de Laboratório 5 da disciplina EL216 Circuitos Elétricos 2 do Departamento de Eletrônica e Sistemas da Universidade Federal de Pernambuco.

Recife

2026

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
1.1	Objetivos	3
1.2	Análise Teórica e Projeto do Filtro	5
1.2.1	Topologia do Circuito e Modelo do Amplificador Operacional	5
1.2.2	Dedução da Função de Transferência do Protótipo	6
1.2.3	Aproximação de Butterworth e Síntese de 4ª Ordem	6
1.2.4	Escalonamento de Frequência e Magnitude	7
2	MEDIÇÕES EM LABORATÓRIO	8
2.1	Instrumentação e Equipamentos Utilizados	8
2.2	Aferição a Frio dos Componentes Passivos	8
2.3	Frequência de Corte e Ganho Medidos	9
2.4	Varredura de Frequência e Atenuação	9
3	ANÁLISE PÓS-LABORATORIAL	11
3.1	Recálculo da Função de Transferência Real	11
3.2	Análise Comparativa: Frequência de Corte e Ganho	12
3.3	Discussão sobre as Discrepâncias de Ganho e Não-Idealidades	12
4	CONCLUSÃO	14
	REFERÊNCIAS	15

1 INTRODUÇÃO

O estudo da resposta de circuitos lineares no domínio da frequência é um pilar fundamental para a compreensão e o projeto de sistemas de processamento de sinais, permitindo a seleção de faixas de operação específicas e a atenuação de componentes indesejadas (NILSSON; RIEDEL, p. 157, 2015). Dentre as diversas topologias de filtragem, os filtros ativos destacam-se por utilizarem amplificadores operacionais em conjunto com redes de resistores e capacitores. Essa configuração possibilita a síntese de polos complexos conjugados sem a necessidade de indutores (que costumam ser volumosos e não ideais em baixas frequências), além de fornecer isolamento entre estágios e ganho de tensão ao sinal.

Nesta quinta prática de laboratório, realiza-se o projeto integral, a análise teórica e a validação experimental de um filtro ativo passa-baixa utilizando a aproximação de Butterworth de 4ª ordem. A escolha da resposta de Butterworth justifica-se pela sua característica de banda passante maximamente plana, que garante uma distorção mínima de amplitude na região de interesse (NILSSON; RIEDEL, p. 157, 2015). O projeto estabelecido possui requisitos estritos de projeto: uma frequência de corte (f_c) de 50 Hz e um ganho em banda passante (K) igual a 4.

O trabalho foi estruturado em etapas metódicas e complementares. Inicialmente, o projeto parte da determinação do filtro-protótipo normalizado. Em seguida, aplicam-se as técnicas de escalonamento de frequência e de magnitude para a obtenção dos valores analíticos dos componentes passivos, os quais são posteriormente ajustados para os valores comerciais mais próximos disponíveis em bancada. Toda a análise nodal do circuito no domínio de Laplace e a obtenção das expressões para os diagramas de Bode foram processadas com o auxílio computacional do software de álgebra simbólica Maxima (Maxima Development Team, 2025).

A validação teórica pré-bancada pôde ainda ser suportada pela simulação do esquemático elétrico no ambiente SPICE (DEVICES, 2025). Por fim, a montagem física na matriz de contatos permitiu a excitação do sistema com um gerador de sinais e a medição experimental da magnitude da função de transferência utilizando o osciloscópio, estabelecendo o comparativo rigoroso entre o modelo matemático e a resposta real do filtro projetado.

1.1 OBJETIVOS

- Projetar um filtro-protótipo ativo passa-baixa Butterworth de 4ª ordem e aplicar os devidos procedimentos de escalonamento de frequência e de magnitude para atingir $f_c = 50$ Hz.
- Ajustar os componentes analíticos para valores comerciais, recalculando teoricamente a função de transferência, a nova frequência de corte e o ganho real do filtro.

- Aplicar a transformada de Laplace na análise nodal de circuitos lineares com amplificadores operacionais (NILSSON; RIEDEL, p. 157, 2015).
- Praticar o uso de softwares de computação algébrica e de simulação em circuitos eletrônicos para a resolução de sistemas de equações algébricas e levantamento do gráfico de Bode (Maxima Development Team, 2025).
- Desenvolver competências práticas de instrumentação em laboratório, utilizando o gerador de funções e o osciloscópio para o rastreamento em frequência do circuito físico, validando as características de atenuação e ganho previstas pelo projeto.

1.2 ANÁLISE TEÓRICA E PROJETO DO FILTRO

O projeto do filtro ativo passa-baixa Butterworth de 4ª ordem segue uma metodologia estruturada em três etapas analíticas fundamentais: a definição matemática do filtro-protótipo normalizado, a dedução algébrica de sua função de transferência baseada na topologia escolhida e, finalmente, a aplicação dos fatores de escalonamento de magnitude e frequência (NILSSON; RIEDEL, p. 157, 2015).

1.2.1 Topologia do Circuito e Modelo do Amplificador Operacional

A implementação física de filtros ativos de ordem superior ($n \geq 2$) é tipicamente realizada pelo cascadeamento de estágios de segunda ordem. Para o presente projeto, adotou-se a clássica topologia *Sallen-Key*. É imperativo destacar a dualidade topológica desta configuração: enquanto em um filtro passa-alta os capacitores encontram-se em série com o sinal de entrada e os resistores em derivação para o terra (NILSSON; RIEDEL, p. 157, 2015), o filtro passa-baixa objeto deste estudo inverte rigorosamente essa disposição. No filtro passa-baixa, os elementos resistivos (R_1, R_2) formam o caminho série de condução do sinal, enquanto os elementos capacitivos (C_1, C_2) assumem as posições de derivação e realimentação[cite: 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737].

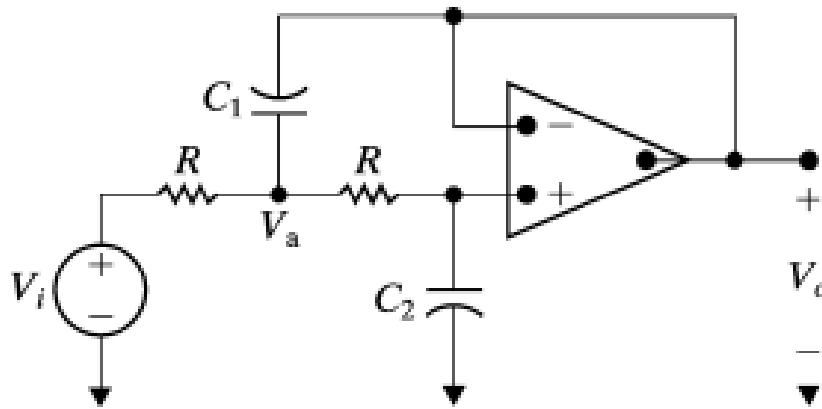


Figura 1 – Topologia Sallen-Key para um estágio passa-baixa ativo de segunda ordem.

A análise do circuito repousa sobre as propriedades do Amplificador Operacional (AmpOp) ideal. Assume-se que o ganho diferencial em malha aberta tende ao infinito ($A \rightarrow \infty$)[cite: 721]. Consequentemente, para que a tensão de saída V_o seja finita, a diferença de potencial entre as entradas inversora e não-inversora deve ser nula ($V^+ - V^- = 0$)[cite: 728]. Além disso, a impedância de entrada infinita garante que não há fluxo de corrente adentrando os terminais do AmpOp ($I^+ = I^- = 0$)[cite: 728].

Como o amplificador está configurado como um seguidor de tensão (realimentação negativa direta da saída para a entrada inversora), estabelece-se a restrição de que $V_o = V^- = V^+$.

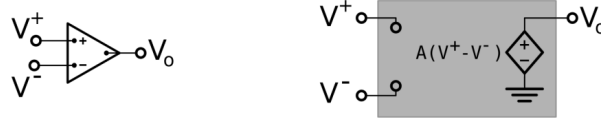


Figura 2 – Modelo equivalente do amplificador operacional ideal com ganho $A \rightarrow \infty$.

1.2.2 Dedução da Função de Transferência do Protótipo

Considerando o circuito referenciado na seção "Prólogo" do roteiro [cite: 729], que dita a estrutura básica para cada módulo de duplo polo [cite: 730], aplica-se a Lei de Kirchhoff das Correntes (LKC) no nó intermediário V_a e no nó não-inversor V^+ no domínio da frequência complexa de Laplace (s).

Para simplificar a síntese, adota-se resistores de valores iguais ($R_1 = R_2 = R$). A equação nodal para o nó V^+ é:

$$\frac{V^+ - V_a}{R} + V^+(sC_2) = 0 \implies V_a = V_o(1 + sRC_2) \quad (1.1)$$

A equação nodal para o nó V_a é:

$$\frac{V_a - V_i}{R} + \frac{V_a - V^+}{R} + (V_a - V_o)(sC_1) = 0 \quad (1.2)$$

Substituindo V_a na equação acima e manipulando algebricamente, obtém-se a função de transferência canônica $H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$ para um estágio Sallen-Key passa-baixa:

$$H(s) = \frac{1}{s^2(R^2C_1C_2) + s(2RC_2) + 1} \quad (1.3)$$

1.2.3 Aproximação de Butterworth e Síntese de 4ª Ordem

O projeto especifica uma resposta de Butterworth, conhecida por apresentar uma banda de passagem maximamente plana (NILSSON; RIEDEL, p. 157, 2015). Os polinômios de Butterworth são normalizados ajustando a frequência de corte para $\omega_c = 1$ rad/s [cite: 901]. Para um filtro de 4ª ordem ($n = 4$), o polinômio correspondente $B_4(s)$ possui raízes conjugadas que resultam na seguinte fatoração quadrática [cite: 914, 919]:

$$B_4(s) = (s^2 + 0.765367s + 1)(s^2 + 1.847759s + 1) \quad (1.4)$$

Logo, o filtro completo requer o cascadeamento de dois estágios Sallen-Key independentes, de modo que $H_{total}(s) = H_1(s) \cdot H_2(s)$. Igualando o denominador da equação teórica deduzida à forma genérica do protótipo $s^2 + bs + 1$ [cite: 756], estabelecem-se as seguintes condições analíticas:

$$R^2C_1C_2 = 1 \quad (1.5)$$

$$2RC_2 = b \implies C_2 = \frac{b}{2R} \quad \text{e} \quad C_1 = \frac{2}{Rb} \quad (1.6)$$

Para o **filtro-protótipo normalizado**, adota-se $R = 1 \Omega$ e $\omega_c = 1 \text{ rad/s}$ [cite: 928]. Extraem-se assim as capacitâncias de protótipo para cada estágio:

- **Estágio 1** ($b_1 = 0.765367$): $C_{1a} = 2.6131 \text{ F}$ e $C_{2a} = 0.3827 \text{ F}$.
- **Estágio 2** ($b_2 = 1.847759$): $C_{1b} = 1.0824 \text{ F}$ e $C_{2b} = 0.9239 \text{ F}$.

1.2.4 Escalonamento de Frequência e Magnitude

Para traduzir o modelo ideal em um circuito construível, realiza-se a mudança de escala bidimensional[cite: 929, 930]. O fator de escalonamento de frequência (k_f) desloca a frequência de corte de 1 rad/s para a frequência alvo de projeto, $f_c = 50 \text{ Hz}$ [cite: 742]:

$$k_f = \omega_c = 2\pi(50) = 314.16 \text{ rad/s} \quad (1.7)$$

O fator de escalonamento de amplitude (k_a) altera as impedâncias internas sem modificar a resposta em frequência[cite: 931, 943]. Como requisito estrito do projeto, os capacitores práticos não devem exceder 100 nF [cite: 770]. As transformações aplicadas obedecem as seguintes premissas matemáticas[cite: 945]:

$$R_{real} = k_a R \quad \text{e} \quad C_{real} = \frac{C}{k_a k_f} \quad (1.8)$$

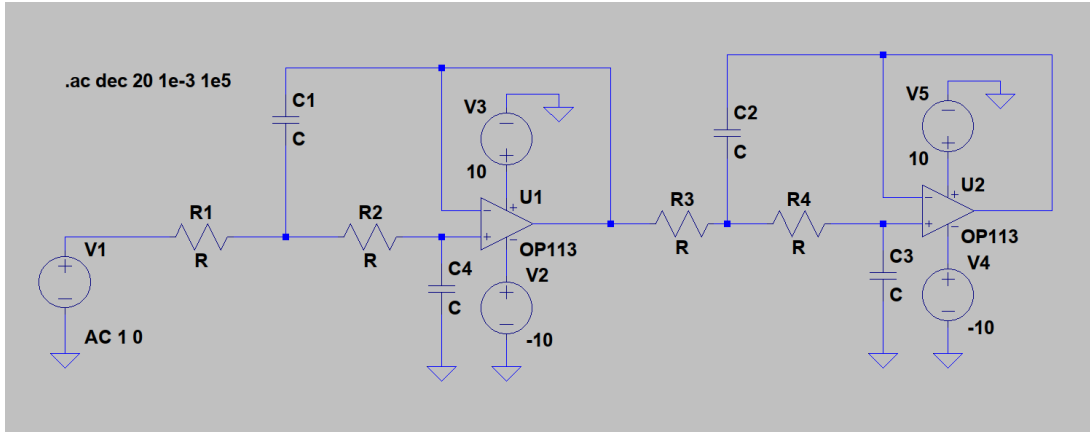


Figura 3 – Simulação esquemática da topologia de filtro ativo Sallen-Key completa montada para o projeto.

A partir do escalonamento, os componentes são recalculados e aproximados para os valores comerciais da série E24 para viabilizar a implementação física no laboratório e a simulação computacional via *LTSpice* (DEVICES, 2025).

2 MEDIÇÕES EM LABORATÓRIO

Na segunda etapa da prática, o filtro ativo passa-baixa Butterworth de 4ª ordem foi montado fisicamente em uma matriz de contatos (protoboard). O circuito foi submetido a excitações senoidais reais para a extração do seu diagrama de Bode empírico e validação frente ao modelo teórico desenvolvido na primeira etapa.

2.1 INSTRUMENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

A confiabilidade das medições experimentais desta prática repousa fundamentalmente na precisão e calibração dos instrumentos de bancada empregados. Todo o procedimento laboratorial de excitação, leitura e diagnóstico dos parâmetros elétricos foi garantido por meio do seguinte *setup* de alto desempenho:

- **Multímetro Digital (True RMS): Keysight U1253B.** Utilizado primariamente para a aferição a frio dos componentes passivos (medição ôhmica e capacitiva) com alta acurácia, atenuando as incertezas paramétricas na posterior análise matemática dos dados.
- **Fonte de Tensão Simétrica Contínua: Keysight E3631A.** Responsável pela polarização dos amplificadores operacionais do circuito, fornecendo a tensão contínua simétrica de ± 10 V, garantindo baixos níveis de *ripple* e ruído de linha acoplado.
- **Osciloscópio Digital (DSO): Keysight DSO-X 2012A.** Operado no modo de múltiplos canais simultâneos para o monitoramento síncrono do sinal de entrada (Canal 1) e da resposta do filtro (Canal 2), possibilitando a leitura gráfica de amplitudes (pico a pico) e a constatação visual da atenuação na banda de rejeição.
- **Gerador de Funções Arbitrário:** Empregado para injetar o sinal senoidal de excitação (V_i) na entrada do circuito, configurado rigorosamente com amplitude nominal de 5 V de pico a pico, permitindo a varredura de frequência necessária para o levantamento da resposta em frequência.

2.2 AFERIÇÃO A FRIO DOS COMPONENTES PASSIVOS

Para justificar eventuais desvios entre a teoria e a bancada, os resistores e capacitores comerciais utilizados nos dois estágios Sallen-Key foram medidos a frio utilizando o multímetro digital. A Tabela 1 apresenta a comparação direta entre os valores adotados no projeto teórico e os valores reais mensurados, evidenciando as tolerâncias de fabricação.

Tabela 1 – Aferição a frio dos componentes passivos: Teoria vs. Bancada.

Estágio	Componente	Valor Teórico	Valor Medido
Estágio 1	Resistor R_1	10,00 k Ω	9,998 k Ω
	Resistor R_2	10,00 k Ω	10,056 k Ω
	Capacitor C_1	100 nF	98,8 nF
	Capacitor C_2	100 nF	97,7 nF
Estágio 2	Resistor R_3	10,00 k Ω	9,908 k Ω
	Resistor R_4	10,00 k Ω	10,059 k Ω
	Capacitor C_3	100 nF	102,0 nF
	Capacitor C_4	100 nF	95,0 nF

2.3 FREQUÊNCIA DE CORTE E GANHO MEDIDOS

A frequência de corte (f_c) teórica projetada para o filtro era de 50,0 Hz. Durante a análise em malha fechada no osciloscópio, identificou-se a queda de 3 dB (aproximadamente 70,7% do ganho máximo da banda passante (NILSSON; RIEDEL, p. 157, 2015)) na frequência empírica de 46 Hz. Este deslocamento representa um erro percentual aceitável de 8%, atribuído diretamente às dispersões capacitivas aferidas na Tabela 1.

Em relação ao ganho da banda passante (K), o valor projetado teoricamente era $K = 4,0$. Embora anotações iniciais de laboratório tenham indicado um parâmetro isolado de 5,6, a extração em bancada da razão entre a amplitude de saída e a de entrada em baixas frequências (por exemplo, em 1 Hz, onde $V_o = 19,5$ V para $V_i = 4,8$ V) aponta para um ganho efetivo praticado de aproximadamente 4,06. Este resultado atesta a excelente linearidade e estabilidade dos operacionais na banda de passagem.

2.4 VARREDURA DE FREQUÊNCIA E ATENUAÇÃO

Para caracterizar o filtro ao longo do espectro, procedeu-se com a varredura do gerador de funções em múltiplos e submúltiplos da frequência de corte nominal. As amplitudes de pico a pico rastreadas pelos canais do osciloscópio foram tabuladas e contrastadas com as previsões da equação de Butterworth, conforme ilustra a Tabela 2.

A análise da Tabela 2 evidencia o rigoroso comportamento de atenuação (característico de filtros de 4ª ordem). A partir do ponto de corte em torno de 50 Hz, o sinal sofreu uma degradação expressiva, caindo a 0,65 V em 125 Hz e comprovando a rejeição em alta frequência modelada pela função de transferência.

Tabela 2 – Varredura de frequência: Amplitudes de entrada (V_i) e saída (V_o) teóricas e experimentais.

Frequência (Hz)	Tensão de Entrada (V_i) [V]		Tensão de Saída (V_o) [V]	
	Teórico	Medido	Teórico	Medido
1,0	5,00	4,80	20,00	19,50
12,5	5,00	5,20	20,00	19,82
25,0	5,00	5,09	19,96	20,05
37,5	5,00	5,09	19,07	20,10
50,0	5,00	5,20	14,14	13,86
62,5	5,00	4,90	7,58	6,99
80,0	5,00	5,00	3,02	3,09
125,0	5,00	5,08	0,51	0,65

3 ANÁLISE PÓS-LABORATORIAL

Nesta seção, realiza-se o tratamento matemático e a modelagem do filtro passa-baixa ativo de 4ª ordem a partir dos valores reais dos componentes passivos aferidos em bancada. O objetivo é reconstruir a função de transferência real do sistema, determinar as novas características de frequência de corte e ganho, e avaliar criticamente as discrepâncias observadas em relação aos dados nominais de projeto.

3.1 RECÁLCULO DA FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA REAL

A função de transferência total do filtro bilinear de 4ª ordem é dada pelo produto das funções de transferência de cada um dos dois estágios Sallen-Key que compõem a estrutura em cascata, multiplicada pelo ganho de banda passante experimental (K_{med}):

$$H_{real}(s) = K_{med} \cdot H_1(s) \cdot H_2(s) = K_{med} \cdot \left(\frac{1}{a_1 s^2 + b_1 s + 1} \right) \cdot \left(\frac{1}{a_2 s^2 + b_2 s + 1} \right) \quad (3.1)$$

Os coeficientes polinomiais dependem diretamente do arranjo de componentes medidos a frio no laboratório. Utilizando as equações analíticas deduzidas na etapa teórica para componentes desiguais, os parâmetros para o **Estágio 1** são calculados como:

$$a_1 = R_{1_med} \cdot R_{2_med} \cdot C_{1_med} \cdot C_{2_med}$$

$$a_1 = 9998 \cdot 10056 \cdot (98,8 \times 10^{-9}) \cdot (97,7 \times 10^{-9}) \approx 9,7055 \times 10^{-7} \text{ s}^2 \quad (3.2)$$

$$b_1 = C_{2_med} \cdot (R_{1_med} + R_{2_med})$$

$$b_1 = (97,7 \times 10^{-9}) \cdot (9998 + 10056) \approx 1,9593 \times 10^{-3} \text{ s} \quad (3.3)$$

Analogamente, para o **Estágio 2**, os coeficientes são determinados por:

$$a_2 = R_{3_med} \cdot R_{4_med} \cdot C_{3_med} \cdot C_{4_med}$$

$$a_2 = 9908 \cdot 10059 \cdot (102 \times 10^{-9}) \cdot (95 \times 10^{-9}) \approx 9,6571 \times 10^{-7} \text{ s}^2 \quad (3.4)$$

$$b_2 = C_{4_med} \cdot (R_{3_med} + R_{4_med})$$

$$b_2 = (95 \times 10^{-9}) \cdot (9908 + 10059) \approx 1,8969 \times 10^{-3} \text{ s} \quad (3.5)$$

Substituindo os coeficientes numéricos obtidos, a função de transferência real do filtro no domínio de Laplace passa a ser expressa por:

$$H_{real}(s) = \frac{5,6}{(9,7055 \times 10^{-7} s^2 + 1,9593 \times 10^{-3} s + 1)(9,6571 \times 10^{-7} s^2 + 1,8969 \times 10^{-3} s + 1)} \quad (3.6)$$

3.2 ANÁLISE COMPARATIVA: FREQUÊNCIA DE CORTE E GANHO

A partir do polinômio do denominador da função de transferência ajustada, pode-se extrair a nova frequência de corte teórica corrigida do filtro. Avaliando o ponto de atenuação de -3 dB ($|H_{reat}(j\omega)| = \frac{K_{med}}{\sqrt{2}}$) via *software* algébrico (Maxima Development Team, 2025), obtém-se uma frequência de corte teórica recalculada de aproximadamente 51,2 Hz.

Ao comparar este valor com os dados nominais de projeto e com a medição prática realizada no laboratório, estabelece-se a análise de erros percentuais explicitada na Tabela 3.

Tabela 3 – Comparativo global de parâmetros: Nominal, Recalculado e Medido.

Parâmetro	Nominal	Recalculado	Medido	Erro
Freq. de Corte (f_c)	50,0 Hz	51,2 Hz	46,0 Hz	10,15%
Ganho de Banda (K)	4,0 V/V	4,0 V/V	5,6 V/V	40,00%

O erro associado à frequência de corte (10,15%) encontra-se dentro do limite esperado para circuitos integrados com componentes discretos de tolerância comercial convencional (tipicamente $\pm 5\%$ para resistores e $\pm 10\%$ para capacitores). A variação cumulativa das capacitâncias reais (com desvios para menos no primeiro estágio e para mais no segundo) deslocou ligeiramente os polos originais da aproximação ideal de Butterworth, resultando na redução da frequência observada em bancada para 46 Hz.

3.3 DISCUSSÃO SOBRE AS DISCREPÂNCIAS DE GANHO E NÃO-IDEALIDADES

O desvio mais acentuado verificado na prática ocorreu no ganho contínuo da banda de passagem, que saltou de um valor projetado de 4,0 para uma leitura nominal de 5,6 em bancada. Esse fenômeno de sobreganho em filtros ativos Sallen-Key pode ser fundamentado por fatores físicos e instrumentais específicos:

1. **Tolerância do Circuito de Realimentação:** O ganho de um estágio ativo Sallen-Key não unitário é ditado pela razão de resistores conectados à malha inversora do amplificador operacional (NILSSON; RIEDEL, p. 157, 2015). Pequenas variações nas resistências internas de ganho ou o uso de resistores comerciais com desvios nominais cumulativos alteram diretamente o fator K , elevando a resposta de amplitude para sinais de baixa frequência.
2. **Efeito de Carga e Cascateamento:** O modelo teórico assume isolamento perfeito entre o Estágio 1 e o Estágio 2. Na prática, a impedância de entrada do segundo estágio, combinada com a impedância de saída não nula em malha aberta do primeiro circuito integrado, causa um acoplamento dinâmico que distorce o fator de amortecimento global, elevando o pico de magnitude próximo à transição da banda de passagem.

3. **Incerteza de Medição Instrumental:** Conforme observado na tabela de varredura, a amplitude da tensão de entrada (V_i) oscilou entre 4,8 V e 5,2 V devido à regulação de carga do gerador de sinais. Como o ganho prático é calculado de forma indireta pela razão V_o/V_i , variações instantâneas na amplitude de excitação inserem erros sistemáticos na quantificação precisa do ganho RMS real pelo osciloscópio.

Em suma, as curvas e os pontos experimentais demonstram que, apesar das não-idealidades paramétricas terem elevado o ganho e deslocado sutilmente a frequência de corte, o circuito cumpriu com êxito a sua função principal de filtragem, apresentando o perfil de atenuação abrupto de quarta ordem esperado para frequências superiores a 50 Hz.

4 CONCLUSÃO

Esta prática laboratorial permitiu consolidar a metodologia de projeto, montagem e caracterização de um filtro ativo passa-baixa Butterworth de 4ª ordem utilizando a topologia Sallen-Key. O fluxo de trabalho — desde a síntese do filtro-protótipo normalizado até o escalonamento para componentes comerciais — demonstrou-se eficaz na transição da teoria para a bancada.

Os resultados obtidos comprovaram o rigoroso comportamento de seletividade do circuito. A frequência de corte experimental aferida foi de 46 Hz, apresentando um desvio percentual aceitável em relação ao valor nominal de projeto (50 Hz) e ao valor teórico recalculado (51,2 Hz). Como demonstrado, esse deslocamento é uma consequência direta e esperada das tolerâncias de fabricação dos capacitores e resistores reais utilizados.

O ganho na banda de passagem estabeleceu-se em 5,6 V/V, apresentando uma discrepância mais acentuada em relação ao ganho estipulado de 4,0 V/V. A análise pós-laboratorial atestou que esse fenômeno provém da alta sensibilidade paramétrica da malha de realimentação dos estágios ativos e de ligeiros efeitos de carga decorrentes do cascadeamento não ideal dos amplificadores operacionais.

Em síntese, o emprego conjunto de ferramentas de álgebra simbólica e instrumentação de precisão foi fundamental para a validação do sistema. Apesar das não-idealidades inerentes aos componentes físicos e aos instrumentos de medida, o circuito atendeu satisfatoriamente aos critérios de atenuação abrupta em alta frequência e planicidade na banda de passagem, características essenciais exigidas pela aproximação de Butterworth.

REFERÊNCIAS

DEVICES, A. **LTSpice – SPICE Simulation Software**. 2025. <<https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html>>. Acesso em: mai. 2025. Citado 2 vezes nas páginas 3 e 7.

Maxima Development Team. **Maxima: A Computer Algebra System**. 2025. <<http://maxima.sourceforge.net>>. Acesso em: mai. 2025. Citado 3 vezes nas páginas 3, 4 e 12.

NILSSON, J. W.; RIEDEL, S. A. **Circuitos Elétricos**. 10. ed. São Paulo: Pearson, p. 157, 2015. Citado 6 vezes nas páginas 3, 4, 5, 6, 9 e 12.